INFORMATIK · KLASSE 9

LÖSUNGEN

# Aufgabe 2 – Erste SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

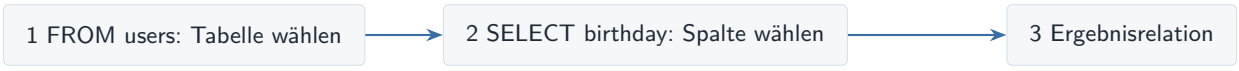
**Ziel:** Aus der Tabelle users gezielt Spalten auswählen und Ergebnisrelationen lesen.

## 1 · Von users zur Ergebnisrelation

**Auftrag der Werbekunden:** Zeige die Geburtsdaten aller Mitglieder.

Ausschnitt aus users (4 von 317 Zeilen; 5 von 18 Spalten)

| id | name | username | birthday | city |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Schneider | zornigerfotograf | 2007-10-02 | Schwerin |
| 2 | Finn Becker | wanderwut_finn | 2006-06-14 | München |
| 3 | Liam Hoffmann | bergcoder | 2009-07-08 | Zürich |
| 4 | Elias Wagner | koch_kicker | 2008-04-23 | Berlin |




SQL-Abfrage

```
SELECT birthday
FROM users
```

Ausschnitt der Ergebnisrelation (4 von 317 Zeilen)

| birthday |
|---|
| 2007-10-02 |
| 2006-06-14 |
| 2009-07-08 |
| 2008-04-23 |

FROM users wählt die Tabelle. SELECT birthday wählt die Ergebnisspalte; alle 317 Zeilen bleiben erhalten.

## 2 · Mehrere oder alle Spalten

```
SELECT username, birthday
FROM users
```

```
SELECT *
FROM users
```

Ausschnitt der Ergebnisrelation

| username | birthday |
|---|---|
| zornigerfotograf | 2007-10-02 |
| wanderwut_finn | 2006-06-14 |

**Merke**

Die Auswahl von Spalten heiSSt Projektion. Mehrere Spalten trennt ein Komma; SELECT * gibt alle Spalten aus. Eine Abfrage verändert users nicht.

## 3 · Sortieren mit ORDER BY

```
SELECT username, centimeters
FROM users
ORDER BY centimeters DESC
```

Schematische Sortierung desselben Dreier-Ausschnitts

| vorher | | nachher | |
|---|---|---|---|
| zornigerfotograf | 168 | wanderwut_finn | 183 |
| wanderwut_finn | 183 | bergcoder | 174 |
| bergcoder | 174 | zornigerfotograf | 168 |

DESC: groSS nach klein. ASC: klein nach groSS; ohne Angabe gilt ASC.

LÖSUNGEN

# Aufgabe 2 – Erste SQL-Abfragen

Sicherungsblatt

## 4 · Dopplungen vermeiden mit DISTINCT

```
SELECT gender
FROM users
```

317 Zeilen; . . . ist ein abgekürzter Ausschnitt

| gender |
|---|
| male |
| male |
| male |
| ... |

```
SELECT DISTINCT gender
FROM users
```

4 Zeilen

| gender |
|---|
| male |
| female |
| diverse |
| NULL |

**Merke**

DISTINCT steht direkt hinter SELECT und gibt jeden Wert nur einmal aus. Es verändert nur die Ergebnisrelation, nicht die Tabelle users. NULL bedeutet: kein Wert eingetragen.

NULL rechts ist das Konto admin.

## 5 · Zeilen begrenzen mit LIMIT

```
SELECT username
FROM users
LIMIT 3
```

Ausschnitt der Ergebnisrelation

| username |
|---|
| zornigerfotograf |
| wanderwut_finn |
| bergcoder |

LIMIT 3 zeigt höchstens drei Zeilen. Welche drei es sind, hängt von der Reihenfolge ab.

```
SELECT username, birthday
FROM users
ORDER BY birthday DESC
LIMIT 4
```

Ausschnitt der Ergebnisrelation

| username | birthday |
|---|---|
| gartenlesemaus | 2010-07-07 |
| gartencoderin | 2010-06-28 |
| codekickemmi | 2010-06-22 |
| modereiselio | 2010-06-15 |

Erst stehen die spätesten Geburtsdaten oben; dann bleiben die ersten vier Zeilen übrig.

**Merke**

Reihenfolge: SELECT [DISTINCT] → FROM → ORDER BY → LIMIT. SELECT wählt Spalten, FROM die Tabelle, ORDER BY sortiert und LIMIT begrenzt die Ausgabe.